复旦大学妓算妓科学技术学院

《数据结构》安卓期中考试试卷

2024 年 11 月 陈彤兵、张玥杰班

一、填空题

填空题 1：算法 A、B、C 的时间复杂度依次为 O(n!)和 O(2^n)和 O(n^{100})，其中时间复杂度最高的是算法_____。

填空题 2：设元素 $p_1p_2…p_n$ 依次进栈，出栈序列为 $q_1q_2…q_n$，如果 $q_1==p_{n-2}$，$q_2==p_n$，那么 q_3 为_____。

填空题 3：单循环链表表示的队列长度为 n，若只设尾指针，则进队的时间复杂度为_____。

填空题 4：已知广义表 LS=(a, (b, c, d), e)，假设求表头操作为 Head，求表尾操作为 Tail，则 c=_____。

填空题 5：已知三对角矩阵 A[1..9, 1..9]的每个元素占用 2 个单元，现将其三条对角线上的元素逐行存储在起始地址为 1000 的连续内存单元中，则元素 A[8][7]的存储地址为_____；如按列优先顺序进行存储，则 A[8][7]的存储地址为_____。

填空题 6：一个深度为 k（k>2，规定根结点的深度为 0）的具有最少结点的完全二叉树按层次（同层次从左向右）对结点编号，编号为从 1 开始的整数，则编号最大的叶子结点的编号是_____。

填空题 7：一棵树 x 转换成二叉树 y，x 中有 m 个非叶结点，则 y 中没有右孩子的结点数目为_____

填空题 8：在中序线索化二叉树中的结点 x，已知 x 的后继是 y，并且 y 不是 x 的孩子结点，则 x 在 y 的_____子树上。

填空题 9：下面编号为_____的关键码序列是堆。
①{16, 72, 94, 23, 31, 53} ②{94, 53, 31, 72, 16, 23} ③{16, 53, 23, 94, 31, 72}
④{16, 94, 23, 31, 53, 72} ⑤{94, 31,53, 23, 16, 72}

二、问答题

问答题 1：某算法时间复杂度的递推关系如下，其中 n 为求解问题的规模，设 n 是 6 的正整数幂。请给出该算法时间复杂度的大 O 表示法及推导过程。

$$T(n)=\begin{cases}1 & (n=1)\\ 5T\left(\frac{n}{6}\right)+n & (n>1)\end{cases}$$

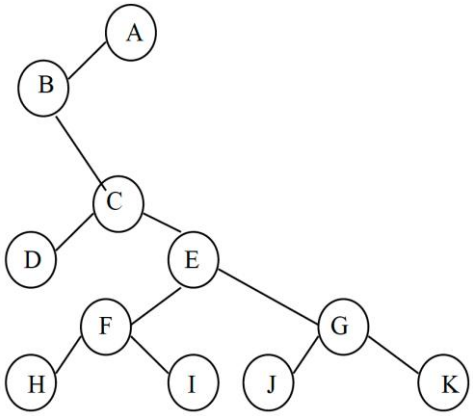
问答题 2、设目标串 T="xxyxxxyxxxxyxyx"，模式串 P="xxyxy"。如何用最少的比较次数找到 P 在 T 中第一次出现的位置？相应的比较次数是多少？请给出具体的分析过程。（7 分）

问答题 3、 请分析并回答以下问题：

(1) 在一棵二叉树的前序遍历序列、中序遍历序列、后序遍历序列和层次序遍历序列中，任意两种序列的组合可以唯一地确定这棵二叉树吗？若不可以，有哪些组合。请说明理由。

(2) 已知一个森林的先根次序遍历序列和后根次序遍历序列分别为 ABCDEFGHIJKLMNO 和 CDEBFHIJGAMLONK， 请构造出该森林。

问答题 4、已知二叉树如下所示：（7 分）



（1）用有向弧表示前驱和后继线索，画出树上的中序线索；

（2）在树上删除结点 E，画出改变后的中序线索化二叉树及其中的线索。

问答题 5、用于通信的电文由 8 个字符组成，字符在电文中出现的频率分别为 0.09, 0.19, 0.02, 0.06, 0.30,
0.03, 0.21, 0.10。试为这 8 个字符设计哈夫曼编码并计算总编码长度。使用 0~7 的 3 位等长二
进制表示形式是另一种编码方案，对于上述实例比较两种方案的优缺点。

三、算法题

算法题 1、给定两个单链表的头结点指针 h1 和 h2，写一个函数 LinkNode * findFirst(LinkNode *h1, LinkNode *h2)，如果两个单链表有交点，则返回离 h1 最近的交点，否则返回空指针。要求算法时间和空间复杂度尽量优。

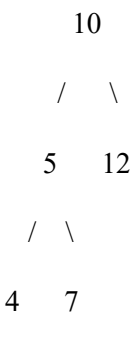
算法题 2、用尽量快的算法实现连接两个头尾重合的字符串。例如，A: “123456”，B: “45678”，则 A+B = “12345678”，

再如 A: “abcdef”，B: “cdefgh”，则 A+B=“abcdefgh”。

要求：(1)描述该算法的基本设计思想；(2) 给出程序代码。

算法题 3、输入一个整数和一棵二叉树。从树的根结点开始往下访问一直到叶结点所经过的所有结点形成一条路径。请编写算法打印出和与输入整数相等的所有路径。

例如，输入整数 22 和如下二叉树：



则打印出两条路径：10, 12 和 10, 5, 7。

要求：(1) 描述该算法的基本设计思想；(2) 给出程序代码。（15 分）